９．４　アルファ線照射時の劣化物生成

９．４．１　アルファ線による放射線化学的劣化

Ladrielle ら[1] は、前節で紹介したγ線に加えてα線照射時の分解生成物 HDBP, H_2MBP, アルカン（C5～11）の生成 G 値について報告している。0～100 vol%TBP -ドデカン混合液をサイクロトロンを利用してα線照射（推定 10.5 MeV）したときの各生成物の生成 G 値を**表９．４－１**に示す。ここで温度は、液体窒素温度（－196.8 ℃）である。

実験の結果、γ線照射時と同様に、劣化物の生成挙動は劣化物の炭素鎖の長さによって差がみられた。ペンタン（C5）, ヘキサン（C6）, ヘプタン（C7）の生成 G 値は、TBP 体積分率が 0 %及び 100 %のときに比較的高い値をとり、中間的な範囲の場合に小さめの値となる。

また 100 vol%TBP すなわちドデカンを含まない場合のオクタン（C8）生成 G 値も 0 ではない。γ線照射時[1] と同様、ブタンよりも高級のアルカンが生成したと推察される。一方、100 vol%TBP からノナン（C9）, デカン（C10）, ウンデカン（C11）の生成が確認されなかったことから、これらはドデカンの C-C 結合の切断のみによって生成すると考えられる。

表９．４－１　TBP-ドデカン混合液をサイクロトロンでα線照射したときの劣化物生成 G 値[1]

（Ladrielle, T., et al., Radiochem. Radioanal. Letters, 59, 1983 に基づく, グラフからの読取値）

	0 vol%TBP	50 vol%TBP	100 vol%TBP
G(HDBP)	0	1.6	1.9
$G(H_2MBP)$	0	0.10	0.16
$G(C_5H_{12})$	0.019	0.0043	0.014
$G(C_6H_{14})$	0.10	0.030	0.073
$G(C_7H_{16})$	0.075	0.046	0.099
$G(C_8H_{18})$	0.046	0.060	0.025
$G(C_9H_{20})$	0.068	0.030	0
$G(C_{10}H_{22})$	0.075	0.027	0
$G(C_{11}H_{24})$	0.021	0.013	0

Ladrielle らの結果では、1-ブタノール, HDBP, H_2MBP の生成 G 値は TBP 体積分率におおよそ比例していることから、これらの化合物は TBP からのみ生成すると考えられる。実験値を直線近似すると、以下のようになる。

$$G(HDBP) = 2.4 \cdot \phi_{TBP} \quad （９．４－１）$$

$$G(H_2MBP) = 0.17 \cdot \phi_{TBP} \quad （９．４－２）$$

ϕ_{TBP}　：TBPの体積分率 / -

Ladrielle ら[1] は HDBP の生成 G 値はα線とγ線との間に差がほとんどないとしている。また、100 vol%TBP でのα線による H_2MBP 生成 G 値（測定値）は 0.158±0.031 であり、γ線（Co-60）の 0.443±0.112（測定値）よりも小さい。

９．４．２　プルトニウムによる劣化

抽出工程での主要なα線源はPuである。α線の水中飛程は数十μmと短いことから、そのエネルギーは、全て水溶液や有機溶媒などの媒質に吸収されると考えることができる。単位重量あたりのα線エネルギーが最大のPu同位体は、半減期が短いPu-238である。Pu-238は燃料燃焼度の2乗に比例して増加することから、使用済高燃焼度燃料やMOX燃料の再処理ではPu による放射線化学的劣化の寄与は増加する。溶媒がα線照射を受けるのは、主に① Pu が溶媒に抽出された場合、② Pu 水溶液中に溶媒が溶解した場合が考えられる。

（１）　溶媒へ抽出されたPuによる照射

Pu を抽出した TBP-ドデカン溶媒中には同時に硝酸や水が存在するため、α線による放射線化学的劣化に加え、硝酸による加水分解反応（HNO_3 hydrolysis）及び 金属イオンによる加水分解反応（metal-ion-induced hydrolysis）による TBP 劣化が同時に起きる。

Lloyd ら [2] は、Pu と TBP 劣化物から成る錯体が有機相に抽出されたまま留まりやすいことから、Pu 抽出溶媒中での劣化物生成速度を推定している。硝酸 Pu 水溶液と 30 vol% TBP -ドデカンを接触させ、所定濃度の有機相を得たあと水相から分離し一定温度（25, 50, 80 ℃）に維持、逆抽出操作後に有機相中に残留する Pu 濃度を測定している。ただし Pu 同位体組成は明示されていない。

例えば Pu 比放射能 8.92×10^7 cpm mg^{-1}, Pu(IV) 濃度 26.5 gPu L^{-1}, 硝酸 0.68 mol L^{-1} の有機相は、温度 50 ℃の場合、HDBP 生成速度は 22 mgHDBP L^{-1} h^{-1}（原典記載の Pu 濃度より換算）であった。この速度に対するα線照射の寄与分が 7.5 mgHDBP L^{-1} h^{-1}（35 %）, HNO_3 hydrolysis の寄与分が 3.5 mgHDBP L^{-1} h^{-1},（16 %）, Pu ion-induced hydrolysis の寄与分が 11 mgHDBP L^{-1} h^{-1}（49 %）と評価している。温度上昇により３つの要因による DBP 生成量は各々増加し、寄与割合も変化するが、プロトン触媒反応による寄与が最も大きくなることを報告している（**図９．４－１**）。

Pasquiou ら [3] は、有機溶媒中へ Pu が抽出された状態での HDBP 生成 G 値を得ている。有機相を 30 vol%TBP - hyfrane（脂肪族炭化水素, C10～13）とし、Pu-239（Pu-238 を 0.2 wt%含む）を抽出した状態で HDBP を分析し生成 G 値を評価した。Pu 濃度 0.119, 0.106, 0.052, 0.02 mol L^{-1} の４ケースに対し、G(HDBP)はそれぞれ 0.65, 0.62, 0.6, 0.53 が得られている。平均で 0.59 となり、これは先述の Ladrielle ら [1] の結果と合致する。

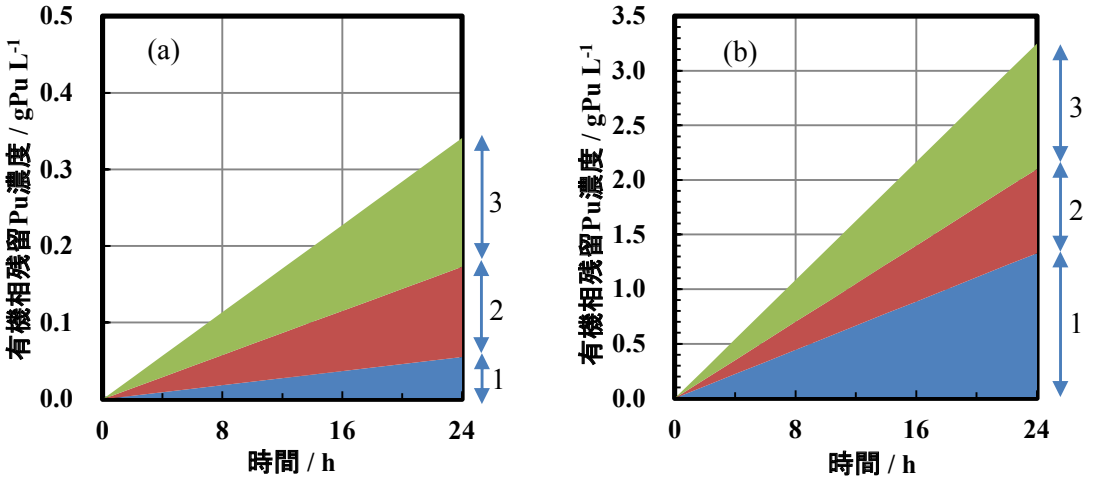


図９．４－１　３つの劣化要因を考慮した TBP 劣化速度モデル [2]（Lloyd, M. H., et al., ORNL-TM-9565, 1985, 実験から得たモデル, (a) 50 ℃, 1：HNO_3 hydrolysis, 2.3 mgPu L^{-1} h^{-1}, 2：alpha radiolysis, 4.9 mgPu L^{-1} h^{-1}, 3：metal-ion-induced hydrolysis, 7.0 mgPu L^{-1} h^{-1}, (b) 80 ℃, 1：同, 55.4 mgPu L^{-1} h^{-1}, 2：同, 32.1 mgPu L^{-1} h^{-1}, 3：同, 47.9 mgPu L^{-1} h^{-1}）

Kulikov ら [4] は、単相または２相系での Pu による α 線照射実験を行っている。溶液条件は γ 線照射実験（前節）と同様である。α 照射には Pu-238 を使用し吸収線量を 0.06～0.5 Gy mL^{-1} s^{-1} とした。γ 線実験の結果と同様、両相の生成物濃度を G 値に換算して整理している。

二相照射で撹拌なしの場合、TBP の分解 G 値, G(－TBP)は 1.35 であった。各相の劣化物量の内訳から有機相では、G(HDBP)が 0.90, G(H_2MBP)が 0.15, また水相中は G(HDBP)が 0.08, G(H_2MBP)が 0.10, G(H_3PO_4)が 0.08 であった。前節で紹介した γ 線照射と比べて各生成 G 値は高めであるが、各値の定性的な大小の傾向は同様である。

２相照射、撹拌ありの場合、G(－TBP)は 1.60 と撹拌なしに比べて高めとなった。TBP の直接の劣化物の内訳（G 値換算）は有機相中に G(HDBP)が 1.10, G(H_2MBP)が 0.09、水相中に G(HDBP)が 0.09, G(H_2MBP)が 0.25, G(H_3PO_4)が 0.06 であった。これも γ 照射と同様な傾向にある。この他、有機相にニトロ基をもつ化合物の G(NO_2)が 0.30, カルボニル基をもつ化合物の G(C=O)が 1.15 と報告されている。有機相のみで撹拌なしの場合は、G(－TBP)が 1.35 で、有機相中に G(HDBP)が 1.00, G(H_3PO_4)が 0.35 であった。

雰囲気の選択とニトロ化合物、カルボニル化合物の発生量の関係は γ 照射時と同様であった。

以上の他、気相を真空とした照射実験から、気体成分の発生に関して G(H_2)が 2.00, G(CH_4+C_2H_6)が G 値 0.10, G(O_2)が 0.39 と報告されている。

（２）　プルトニウム水溶液中へ溶解した TBP の分解

硝酸 Pu 水溶液中に溶解している TBP の分解（劣化）反応としては、i）α 線吸収による直接的な放射線化学反応、ii）α 線により水や硝酸から生成するラジカルなどとの反応による間接的な放射線化学反応、iii) プロトン触媒による加水分解反応、iv) Pu イオン触媒による加水分解反応などが考えられる。これらの最も支配的なのは、ii）の間接的な放射線化学的反応であると考えられ

る。

Kuno ら[5] は、硝酸 Pu 水溶液中に TBP を溶解させ（40～150 mgTBP L^{-1}）、一定時間経過後に TBP を抽出分離しその減少量を測定することで TBP の劣化反応速度を評価し報告している。TBP 劣化が 1 次反応速度式に従うとして次式のように表し、測定値から TBP の半減期の推算式を得た。なお次式は、Pu 同位体組成（重量割合 / wt%）が、Pu-238 : 239 : 240 : 241 : 242 = 1.4 : 55.9 : 24.1 : 13.0 : 5.6 である場合の推算式である。

$$c_{\mathrm{TBP}} = c_{\mathrm{TBP},0}\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_{1/2}}} \qquad （９．４－３）$$

c_{TBP}：TBP 濃度，　$c_{\mathrm{TBP},0}$：TBP 初期濃度，　t：時間，　$t_{1/2}$：半減期

$$t_{1/2} = \left(1.03 \cdot c_{\mathrm{HNO3}} + 2.0\right) \cdot \left[\left(1 + \frac{45.1}{E_{\alpha,\beta}}\right)^{0.5} - 1\right] \qquad （９．４－４）$$

$E_{\alpha,\beta}$：溶液 1 L 当たりのα線及びβ線の吸収エネルギー / W L^{-1},

c_{HNO3}：硝酸濃度 / mol L^{-1},　γ_{Pu}：Pu 濃度 / gPu L^{-1}

図９．４－２に硝酸濃度と TBP 量の半減期の関係示す。ここでの TBP の減少は放射線劣化および化学劣化の両方によるもので分別した解釈はなされていない。TBP の半減期は硝酸濃度に比例して長くなり、硝酸濃度が低いケース、また Pu 濃度が高いケースで半減期が短くなりすなわち TBP の減少が速くなる結果となった。**表９．４－２**に、硝酸濃度 1 ～ 7 mol L^{-1}、Pu 濃度 10 ～ 235 gPu L^{-1} の範囲での、TBP 劣化の G 値[5] を示す。これらは Kuno らが測定値及び硝酸に対する TBP 溶解度から推算評価したものである。硝酸濃度が高いケース、Pu 濃度が高いケースで劣化 G 値が小さくなる。その理由として、硝酸あるいは Pu が放射線化学的に生成した OH ラジカルと反応することによりラジカルと TBP との反応が抑制されるためであると考察している。

また水溶液中に共存する Pu の価数による効果についても知見を得ており、Pu(IV)に比べて Pu(III)イオンのほうが OH ラジカルに対して反応性が高く TBP 劣化反応を抑える効果が大きいとしている。

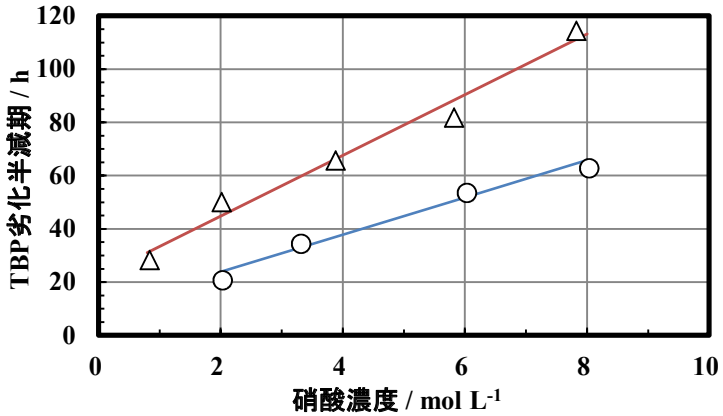


図９．４－２　硝酸水溶液中に溶解した TBP の減少[5]　（Kuno, Y., et al., J. Nucl. Sci. Technol., 29, 1992, 硝酸中 Pu 濃度, △：25 gPu L^{-1}, ○：75 gPu L^{-1}）

表９．４－２　硝酸水溶液中に溶解した TBP の劣化 G 値 [5]（Kuno, Y., et al., J. Nucl. Sci. Technol., 29, 1992）

硝酸濃度 / mol L^{-1}	Pu濃度 / g L^{-1}		
	10	30	235
1.0	0.33	0.13	－
3.0	0.10	0.036	－
5.0	0.044	0.013	0.002
7.0	0.023	0.007	1×10^{-4}

注：ここでの G 値は水溶液への吸収エネルギー100eV に対する値。

Stollenwerk ら [6, 7] は WAK 再処理施設でリサイクル使用された溶媒を分析し、劣化生成物であるラウリルブチルリン酸（laurylbutylphosphate），ラウリル酸（lauric acid），ニトロアルカン（nitroalkane），硝酸アルキル（alkyl nitrate）について知見を得ており、その発生量が吸収線量（α及びβγ）に比例することを報告している。30 vol%TBP -ドデカン / 硝酸系において、α吸収線量値 / Wh L^{-1} から４種類の生成物の濃度 / mol L^{-1} への換算定数として、各々8×10^{-6}, 1.6×10^{-5}, 9.7×10^{-5}, 3.9×10^{-4} を得ている。

（９．４節の参考文献）

1) Ladrielle, T., Wanet, P., Lemaire, D., et al., Alpha and Gamma Induced Radiolysis of Tributyl-phosphate, Radiochem. Radioanal. Letters, 59, 1983, pp. 355 - 364.

2) Lloyd, M. H., Fellows, R. L., Alpha Radiolysis and Other Factors Affecting Hydrolysis of Tributyl Phosphate, ORNL-TM-9565, 1985.

3) Pasquiou, J. Y., Livet, J., Germain, M., et al., Pu(IV)-Dibutylphosphate Complexes in the Purex Process, Proc. of Extraction '87 : The Recovery of High Value Metals, Dounreay (The Institute of Chemical Engineering Symposium Series No.103), 1987, pp. 207 - 216.

4) Kulikov, I. A., Kermanova, N. V., Sosnovskii, O. A., et al., Effect of α- and γ- radiations on the Decomposition of Tributylphosphate and the Distribution Coefficients of Pu^{4+} and Zr^{4+}, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 23, 1981, pp. 664 - 669 (pp. 825 - 831 in Russian Original).

5) Kuno, Y., Hina, T., Degradation of Tributylphosphate in Plutonium Nitrate Solution, J. Nucl. Sci. Technol., 29, 1992, pp. 762 - 767.

6) Stollenwerk, A. H., Weishaupt, M., Stieglitz, L., et al., Is Solvent Radiolysis a Safety Probrem for Purex Plant Performance ?, Safety of the Nuclear Fuel Cycle (The Seminar in Austria in 1987, Ebert, K., von Ammon, R., Ed.), VCH Verlagsgesellshaft, 1989, pp. 85 - 106.

7) Stieglitz, L., Becker, R., Chemical and Radiolytic Degradation in the Purex Process, Proc. of ANS Int. Topical Meet. on Fuel Reprocessing and Waste Management, Jackson, 1984, pp. 1-451 - 1-458.